

Problema & Contextul Business

Provocările actuale

- Evaluare subiectivă
- Dependentă de expertul evaluator
- Timp mare de analiză
- Dificil de scalat la volume mari
- Actualizare lentă a pieței

Soluția: Sistem inteligent de predicție a prețurilor

- Predicție automată a prețului
- Bazată pe date istorice reale
- Estimări consistente și rapide
- Aplicabilă în agenții, bănci, platforme online
- Costuri operaționale reduse

Fundament Teoretic — MLP Regression

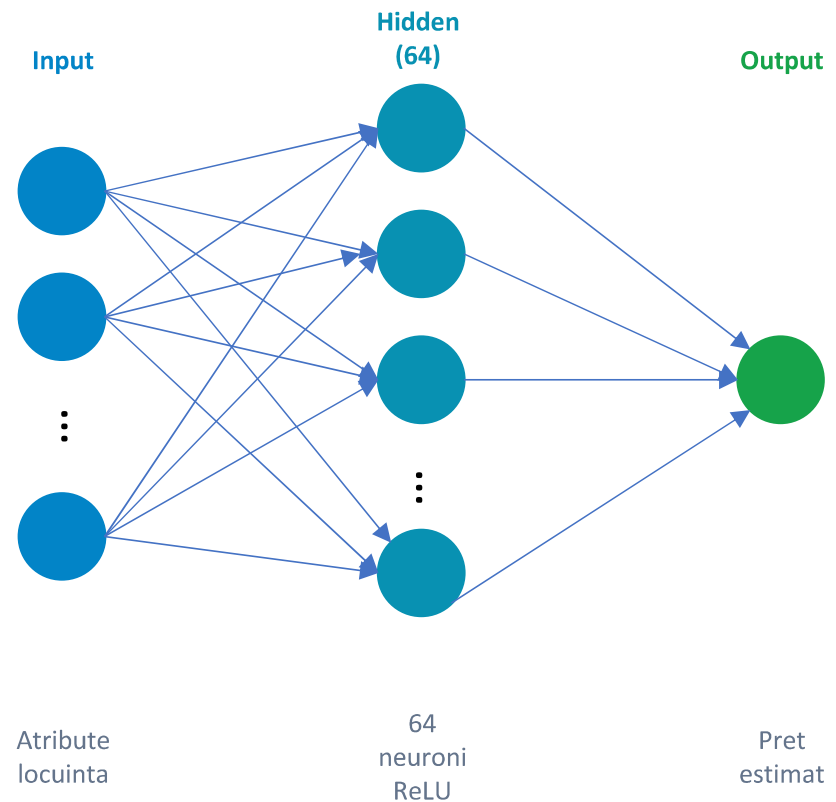
Invățare Supervizată - Regresie

- Modelul învață din exemple etichetate
- Intrări: caracteristicile locuinței
- ieșire: prețul de vânzare (valoare continuă)
- Scopul: minimizarea erorii de predicție

Funcția de activare ReLU:

$$f(x) = \max(0, x)$$

Arhitectura MLP (exemplu: 64 neuroni)



Setul de Date

Kaggle: House Prices
Advanced Regression Techniques

1.460

exemple

81

coloane

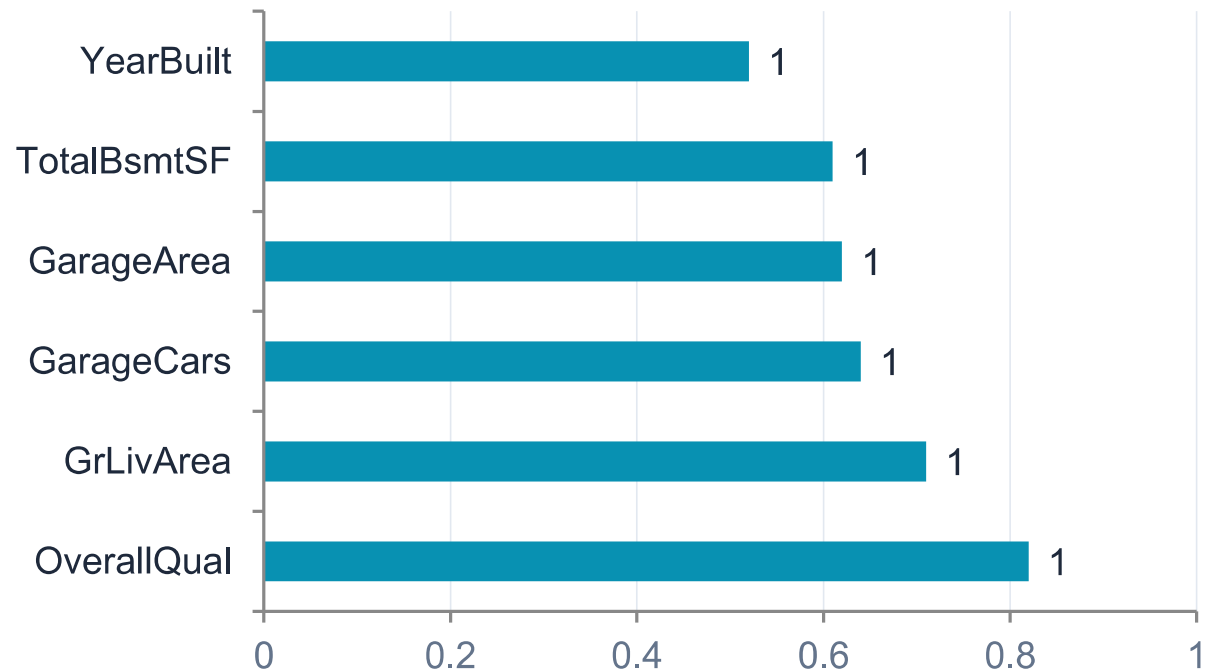
~\$181K

preț mediu

\$34.9K – \$755K

interval prețuri

Cele mai corelate attribute cu SalePrice



Preprocesare & Arhitectura Modelului

1

Transformare log

`np.log1p(SalePrice)` — reduce distribuția asimetrică spre dreapta

2

Valori lipsă

Mediana (numeric) · Frecvență (categoric)

3

Standardizare

`StandardScaler` pe atribute numerice

4

Codificare

`OneHotEncoder` pe variabile categorice

5

Split 80/20

`train_test_split(random_state=42)`

Arhitectura MLP testată

(16,)

(32,)

(64,)

(64, 32)

(128, 64)

(128, 64, 32)

Rezultate — Model Inițial (64,)

R^2

0.9047

Varianță explicată

RMSE

\$27.036

Eroare pătratică medie

MAE

\$18.576

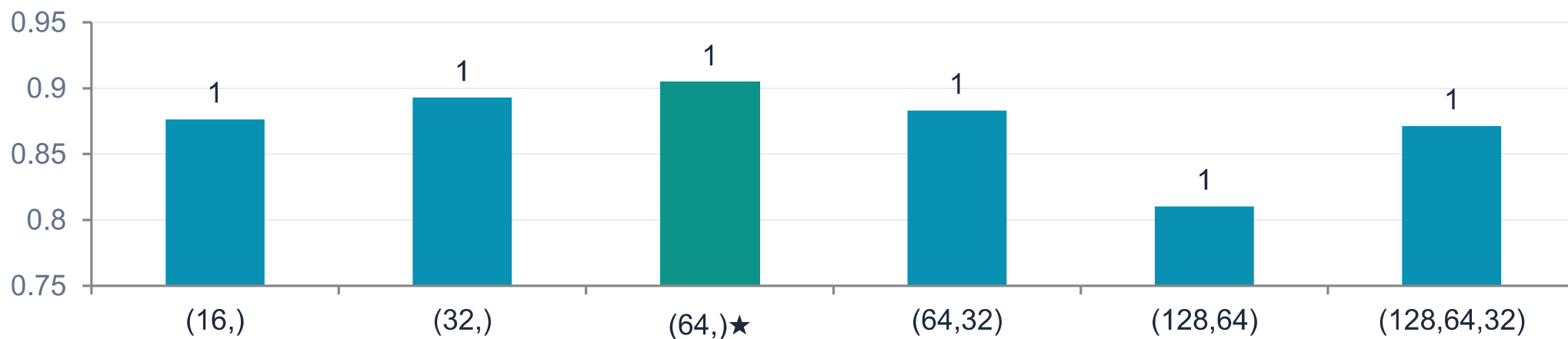
Eroare absolută medie

MSE

730.946K

Eroarea pătratică

Comparație arhitecturi — R^2



Optimizarea Modelului — Selecția Atributelor

Criteriu de selecție

`|corr(feature, SalePrice)| > 0.3`

81 → 61 attribute · Categorical: păstrate toate

Cel mai bun model optimizat: (32,)

R^2 : 0.868

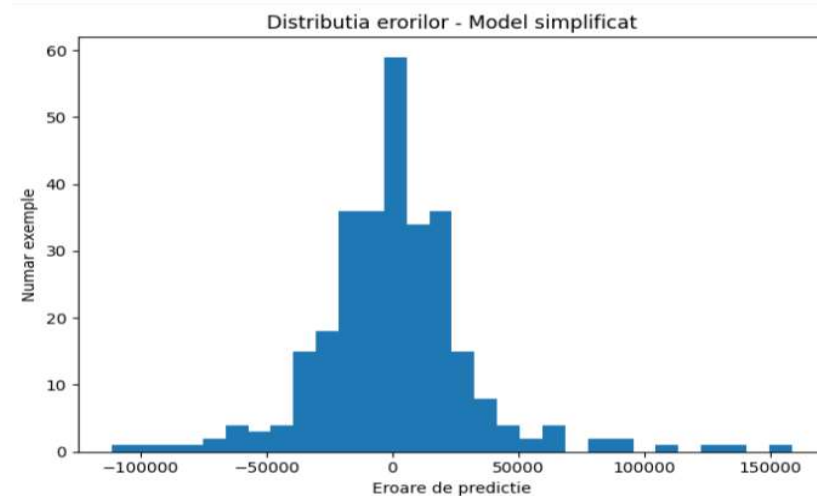
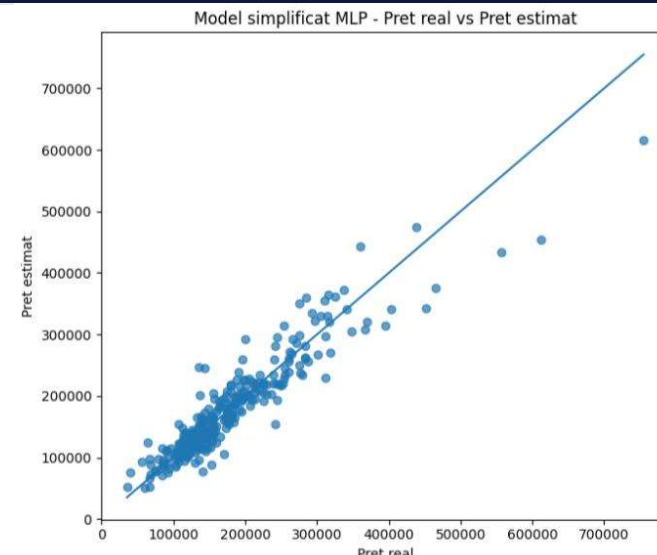
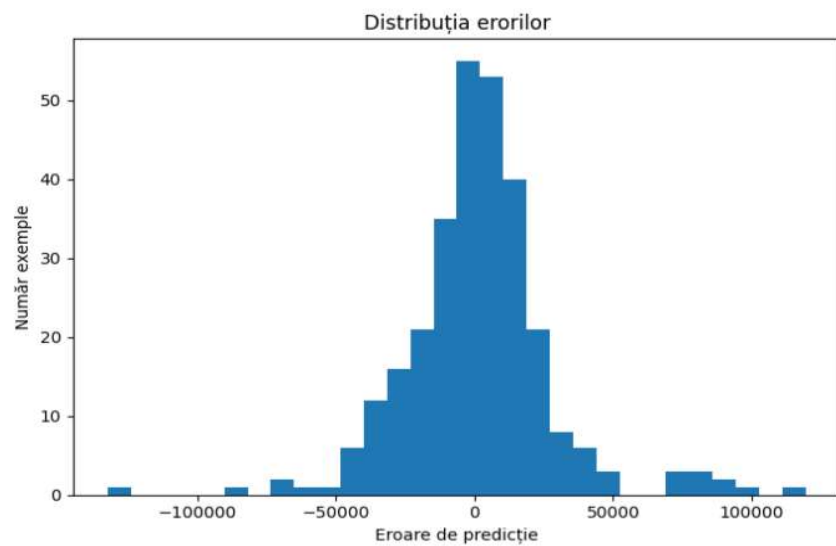
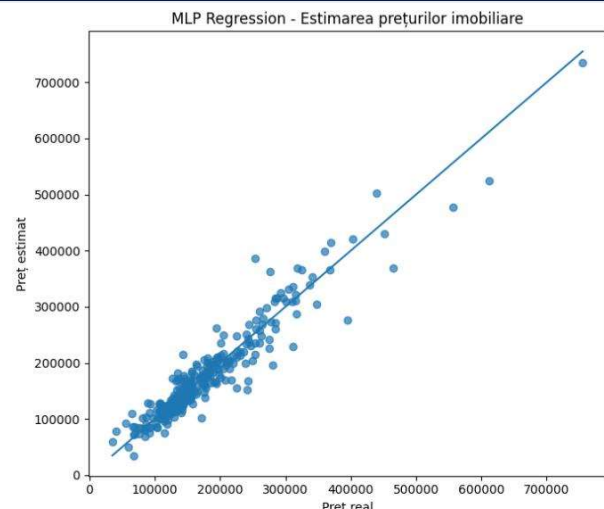
RMSE: \$31.804

MAE: \$21.440

Comparație Model Inițial vs Model Redus

Model	Arhitectură	RMSE	MAE	R^2
Inițial	(64,)	27.036	18.576	0.9047
Optimizat	(32,)	31.804	21.440	0.8681

Comparație Model Inițial vs Model Redus



Concluzii

$R^2 > 90\%$

Modelul explică peste 90% din variația prețurilor imobiliare

Arhitectura

Un singur strat ascuns (64,) oferă cel mai bun raport performanță/complexitate

Selecție atribute

Reducerea de la 81 la 61 attribute menține calitatea predicției

Necesitate produs

Un sistem inteligent de predicție a prețurilor oferă o estimare în secunde — scalabilă, consistentă și independentă de subiectivitatea umană